
Segundo examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(4 puntos)** Encuentre una ecuación diferencial lineal de tercer orden con coeficientes constantes, tal que las funciones $y_1 = 1$, $y_2 = e^{-x} \sin(3x)$ y $y_3 = e^{-x} \cos(3x)$ sean soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea (complementaria) asociada, y $y_p = x^5$ sea una solución particular de dicha ecuación diferencial.

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

a) **(3 puntos)** $y^{(4)} + 5y''' + 7y'' - 13y' = 0$.

b) **(4 puntos)** $u'' \cos(t) - 2u' \sin(t) = 0$, sabiendo que $u_1 = \tan(t)$ es una de sus soluciones.

c) **(5 puntos)** $z'' + 4z = 4 \sec(2x)$, sabiendo que $z_c = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$.

3. Considere la ecuación diferencial

$$(4x - 9)^2 y''(x) + 6(4x - 9)y'(x) + y(x) = (4x - 9)^3 - \ln(4x - 9) \quad (*)$$

- a) **(4 puntos)** Haga la sustitución $z = \ln(4x - 9)$ (de manera que $e^z = 4x - 9$) y denote

$$y(x) = y\left(\frac{e^z + 9}{4}\right) = Y(z)$$

Demuestre que la ecuación diferencial (*), se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$16Y''(z) + 8Y'(z) + Y(z) = e^{3z} - z$$

- b) **(5 puntos)** Use el punto a) para resolver la ecuación diferencial (*).

4. La siguiente figura describe la posición (estiramiento) $x(t) = 6te^{-t} - 2e^{-t}$ en centímetros de un objeto que cuelga de un resorte vertical luego de t segundos. Determine (justificando en cada caso):

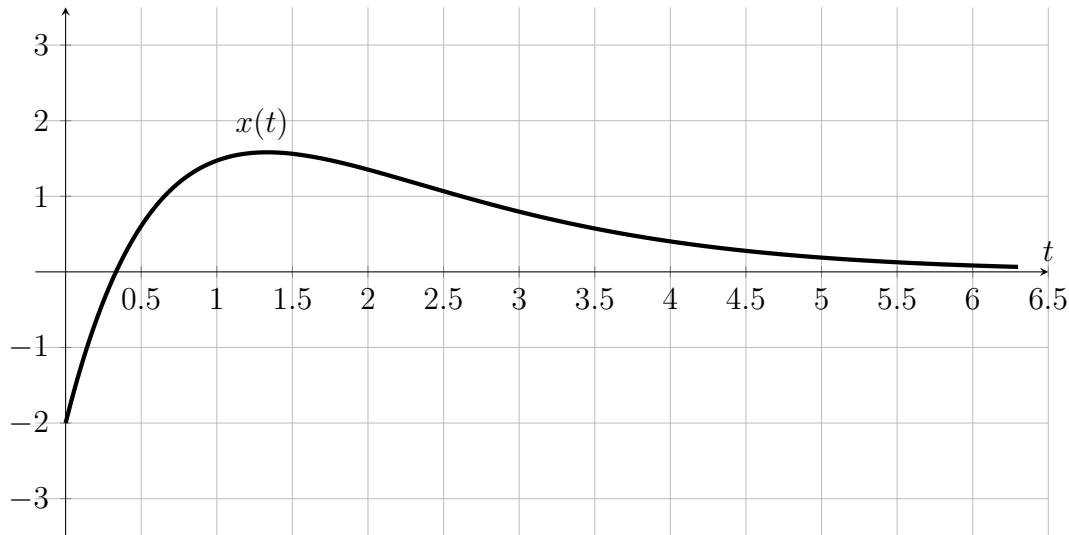


Figura 1: Gráfica de $x(t)$.

- a) **(3 puntos)** En el momento inicial, a qué distancia por encima o por debajo de la posición de equilibrio se encuentra el objeto, y a qué velocidad hacia arriba o hacia abajo se está moviendo. Suponga que la distancia positiva es hacia abajo.
- b) **(1 punto)** ¿En qué momento pasa el objeto por la posición de equilibrio?
- c) **(1 punto)** Clasifique el movimiento del objeto en: armónico simple, subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 4 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: Conocimiento de Ingeniería (CI).

Nivel: inicial.

Contenido: Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes a la solución de problemas a la mecánica y electrónica.

Objetivo: Lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en la resolución de problemas usando ecuaciones diferenciales.